

CoreFly F2 飞控电调一体板

元器件采购清单 — BOM vs 已有库存对比

一、需要购买 — 芯片

元器件	数量	LCSC 编号	单价	小计
FD6288T 栅极驱动	4	C5804616	~¥4	¥16
TPA1812-SO1R 电流运放	8	C45073132	~¥1.5	¥12
LMV321-TR VREF跟随	1	C362273	~¥0.5	¥0.5
SY8120B1ABC 12V→5V	1	C88474	~¥1.5	¥1.5
NCE3080K MOSFET	24	C108901	~¥1.5	¥36
S8050 蜂鸣器驱动	1	C3014350	~¥0.2	¥0.2
			芯片小计	¥66

二、需要购买 — 模块

元器件	数量	来源	单价	小计
MPU6050 贴片模块	1	淘宝	~¥9	¥9
SPL06-001 气压计	1	淘宝	~¥5	¥5
			模块小计	¥14

三、需要购买 — 连接器 / 杂件

元器件	数量	LCSC 编号	单价	小计
2.54-1×1P 排针 (电机/电源)	14	C81276	¥0.1	¥1.4
2.54-1×3P 排针 (接收机)	1	C5116482	¥0.3	¥0.3
2.54-1×4P 排针 (SWD)	1	C2691448	¥0.3	¥0.3
蜂鸣器 MLT-8530	1	C94599	~¥2	¥2
轻触开关 TS-1101-C-W	1	C318938	¥0.2	¥0.2
			连接器小计	¥4

四、需要购买 — 功率电阻 / 特殊电容

元器件	规格	数量	说明	小计
采样电阻 2mΩ	2512 2W	12	30A 电流检测	¥12
自举电容 2.2μF	0805 25V X7R	12	VBx→VSx	¥2
10μF 0805 25V	0805 25V	1	C6 +12V去耦	¥0.3
22μF 0805 10V	0805 10V	1	C21 5V去耦	¥0.3
			特殊件小计	¥15

注意: 你已有 2.2μF / 10μF / 22μF 是 0603 封装, 此处需要 0805 耐压 25V。

五、需要购买 — 常用电阻补量

阻值	封装	BOM需	已有约	买	小计
100Ω	0603	48	~10	50个	¥1
10Ω	0603	24	~10	30个	¥0.5
10K	0603	29	~10	30个	¥0.5
1K	0603	4	~5	0 (够用)	-
100K	0603	1	~5	0 (够用)	-
				电阻小计	¥2

六、已有库存 — 不用买

已有元器件	数量	备注
STM32F407VET6	1	MCU □
Ra-01SC (LoRa)	1	通信 □
8MHz 晶振 X49SM	1	HSE □
RT9193-3.3 (LDO)	1	已有 □
CKCS4030-4.7uH	1	功率电感 □
BAT54S (SOT-23)	1	双肖特基 □
LED 红 0805	1	□
LED 蓝 0603	1	□
100nF/22pF/1μF 0603	各若干	电容 □
1M/15K/110K 0603	各若干	电阻 □

七、总价汇总

类别	金额
芯片 6 类	¥66
模块 2 类	¥14
连接器/杂件	¥4
采样电阻 + 电容	¥15
电阻补量	¥2
总计	¥101